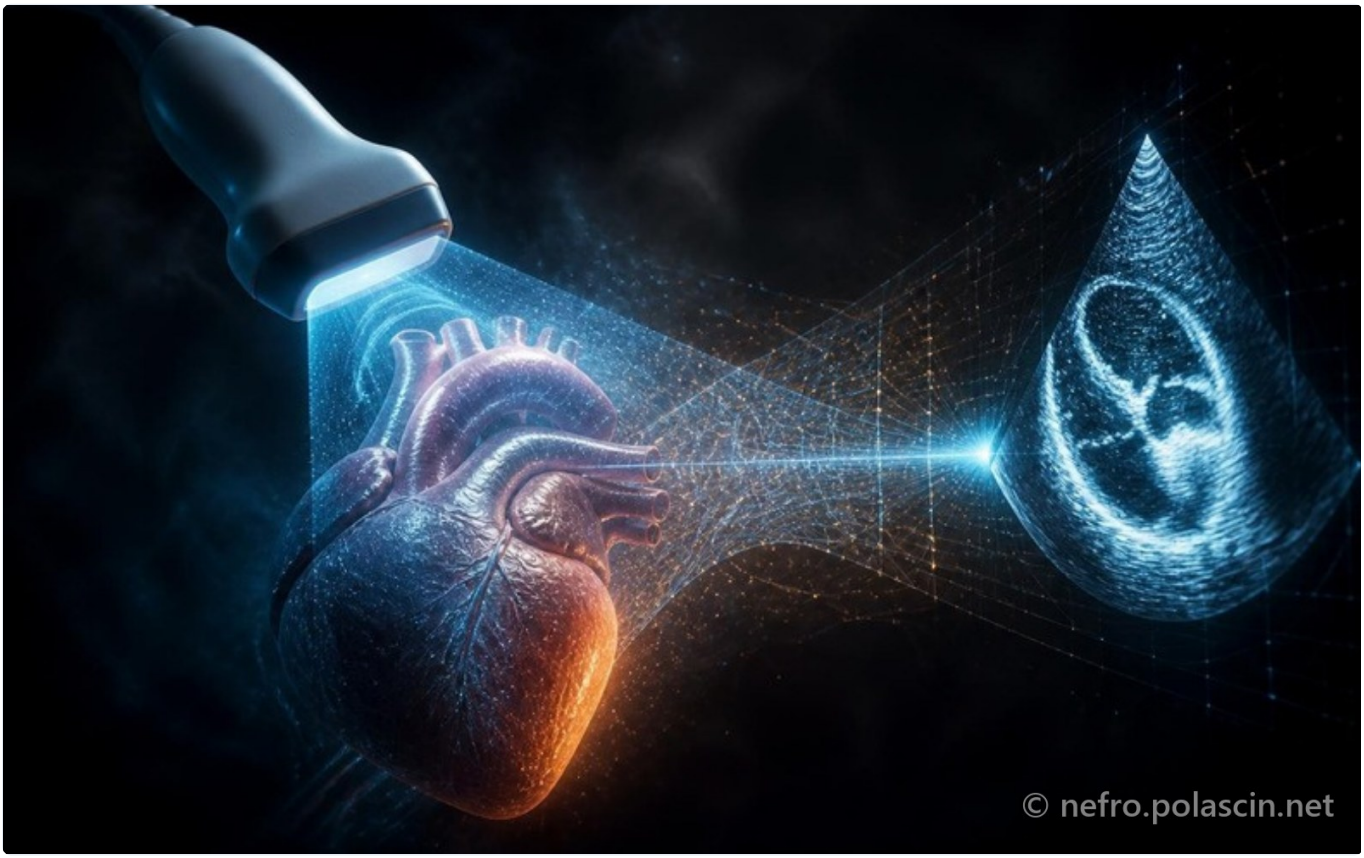
AI-asistované POCUS ako zrýchlenie kardiálnych rozhodnutí u NPs a PAs, a čo to môže znamenať aj pre nefrológiu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 01.07.2026



Ilustračná scéna. Zrýchlenie rozhodnutia pri lôžku je hlavný prísľub – presnosť však zostáva na tom, kto vyšetruje.

Pri pacientovi s dýchavičnosťou, edémom dolných končatín a únavou sa často rieši, či ide o srdcové zlyhávanie, významnú chlopňovú patológiu alebo problém mimo srdca. Úzkym hrdlom však býva dostupnosť echokardiografie. Podľa článku na Medscape môže byť echokardiogram dostupný až o niekoľko hodín, niekedy až o dni, čo komplikuje včasné triedenie a rozhodovanie.

Článok sa venuje využitiu AI-asistovaného point-of-care ultrazvuku (POCUS) na pracoviskách, kde je potrebná rýchla orientačná informácia o srdcovej funkcii a o štrukturálnych či chlopňových nálezoch.

Prečo práve POCUS a prečo k tomu pribudla AI vrstva

Podľa článku je POCUS pre pokročilých praktikov (nurse practitioners, physician assistants) užitočný najmä v urgentnej starostlivosti, nemocničnej medicíne, ambulanciách a dlhodobej starostlivosti. Problémom však nie je len obraz nasnímať. Najväčšie oneskorenie vzniká pri interpretácii, keď:

- jemné chlopňové abnormality a hodnotenie srdcovej funkcie často vyžadujú špecializovaný dohľad,
- kvantitatívne merania a spoľahlivé závery potrebujú čas alebo experta,
- vznikajú praktické dôsledky pre tok pacientov a načasovanie liečby.

AI-asistované POCUS má byť podľa článku spôsob, ako skrátiť cestu od vyšetrenia k prakticky využiteľným informáciám pri lôžku. Riešenie je prezentované ako „triážny“ nástroj, nie náhrada formálnej echokardiografie.

Ako to má vyzerať v klinickej rutine

Podľa textu cloudová platforma analyzuje fokálne (špecificky zamerané) srdcové ultrazvukové obrazy a poskytuje:

- automatizované merania,
- diagnostické odporúčania súvisiace so štrukturálnym ochorením srdca, chlopňovými abnormalitami a srdcovým zlyhávaním,
- štruktúrované výstupy podporujúce klinický pracovný postup (workflow).

Z pohľadu rozhodovania ide o otázky, ktoré treba zodpovedať skôr:

- Je potrebné urgentné kardiologické vyšetrenie?
- Sú prítomné známky srdcového zlyhávania?
- Je pravdepodobná významná chlopňová patológia?
- Môže pacient zostať v ambulantnej starostlivosti, alebo je potrebná eskalácia?

Článok výslovne zdôrazňuje, že cieľom nie je nahradiť detailné vyšetrenia, ktoré v plnom rozsahu robia kardiológovia.

Znižovanie bariéry učenia: od akvizície k spoľahlivej interpretácii

Jednou z obáv pri ultrazvuku býva technická zručnosť potrebná na kvalitnú akvizíciu. Podľa článku môžu pokroky v AI-asistovanom navádzaní túto bariéru pri získavaní obrazov znižovať.

V Sheba Medical Center časť fokálnych vyšetrení podľa textu vykonáva aj vyškolený personál; príprava zahŕňa niekoľko dní teoretickej výučby a potom snímanie pod supervíziou. Samotné vyšetrenie trvá rádovo minúty, podľa článku aj približne 2 minúty.

Najväčšou výzvou pre pokročilých praktikov (APPs) však podľa textu zostáva rýchla a spoľahlivá interpretácia, ktorá podporí rozhodovanie.

Širší kontext: AISAP nie je jediný hráč

Článok uvádza, že AISAP je súčasťou rastúceho spektra AI nástrojov pre ultrazvuk a kardiálne zobrazovanie, pričom rôzne firmy sa zameriavajú buď na:

- hardvér a point-of-care akvizíciu,
- analýzu echokardiografických dát pomocou AI,
- získavanie obrazov s navádzaním AI pre neodborníkov,
- alternatívne prístupy (napríklad digitálne stetoskopy s podporou AI a analýza srdcových zvukov).

Spoločným cieľom je rozšíriť prístup ku kardiovaskulárnemu posúdeniu mimo tradičných echokardiografických laboratórií a špecializovaných pracovísk.

Prečo by to mohlo zaujímať nefrológa (praktická rovina)

V nefrologickej praxi, najmä pri dialyzovaných pacientoch a pacientoch s kardiorenálnym syndrómom, sa dýchavičnosť, edémy a kolísanie objemového statusu často prelínajú s kardiálnou patológiou. Ak má byť AI-asistované POCUS skutočne spoľahlivé ako triážny nástroj, môže to teoreticky:

- pomôcť rýchlejšie odlíšiť „pravdepodobné kardiálne zlyhávanie“ od iných príčin dýchavice,
- urýchliť eskaláciu na echokardiografiu, keď je to potrebné,
- podporiť rýchlejšie rozhodnutia o následnom postupe (napr. hospitalizácia vs. ambulantný plán).

Toto je však skôr praktická úvaha z logiky pracovného postupu, nie dôkaz špecificky pre nefrológiu. Na nefrologickom pracovisku je rozumné zavádzať takéto nástroje s lokálnymi protokolmi, auditom kvality a jasnými pravidlami, kedy musí nasledovať formálna echokardiografia.

Dôležitá poznámka k záujmom

Podľa textu je Robert Klempfner spoluzakladateľom a medicínskym riaditeľom spoločnosti AISAP, má teda k nej finančný vzťah. Tamar Kupfer neuvádza konflikt záujmov.

Zdroj: *Tamar Kupfer, „AI-Assisted POCUS Helps NPs, PAs Make Faster Cardiac Calls“, Medscape Medical News (2026). Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=ai-asistovane-pocus-kardialne-rozhodnutia-nefrologia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.